

Référentiel

Les ateliers de professionnalisation constituent un espace pédagogique mettant en œuvre des situations professionnelles, réelles ou simulées, dans un contexte d'organisations (organisation cliente et prestataire informatique) contribuant au développement des compétences visées par le diplôme.

Plus précisément, ces ateliers prennent appui sur des projets caractéristiques du métier afin de faciliter :

- l'approfondissement ou la contextualisation des notions étudiées dans les différents blocs professionnels ;
- le travail en mode projet, au sein d'une équipe, autour d'un objectif de production ou d'évolution d'un service informatique sécurisé ;
- la préparation et l'exploitation d'une période de stage ;
- la transférabilité des situations professionnelles vécues en stage ;
- le développement de compétences
 - langagières en français et en anglais,
 - de communication en français et en anglais,
 - comportementales liées à l'exercice du métier,
- particulières à certains contextes professionnels que les étudiants n'auraient pas pu acquérir en stage ou nécessitant un approfondissement ;
- la rencontre avec des personnes des secteurs économiques, institutionnels ou associatifs.

Les ateliers peuvent permettre d'accompagner les étudiants qui souhaitent acquérir le statut d'étudiant-entrepreneur. Dans cette perspective, les relations avec le PEPITE (pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat) ou un dispositif qui s'y substituerait seront engagées et entretenues.



Sommaire

Projet n°1 : Gestion des formations	1
Contexte	1
Cahier des charges	1
Création de la base de données MySQL GestionFormation	2
Insertion de données dans base GestionFormation	6
Utilisation du serveur LAMP – 1 ^{ère} connexion	7
Configuration de WinSCP	8
Téléchargement de paquetages.	8

Projet n°1 : Gestion des formations

Contexte

La société AAAA (nom que vous choisirez au sein du groupe) est spécialisée dans la formation. Elle désire un site web qui lui permettra de dynamiser son activité.

Elle propose diverses formations telles que :

- Utilisation du traitement de texte Word (plaquette pdf incluse) pour 30 personnes,
- Utilisation avancée du tableur Excel pour 30 personnes,
- Utilisation basique de Linux (plaquette pdf incluse) pour 20 personnes,
- ...

Le site doit présenter toutes les formations. Pour s'inscrire à une formation, l'utilisateur doit pouvoir contacter la société grâce à un formulaire de contact.

Cahier des charges

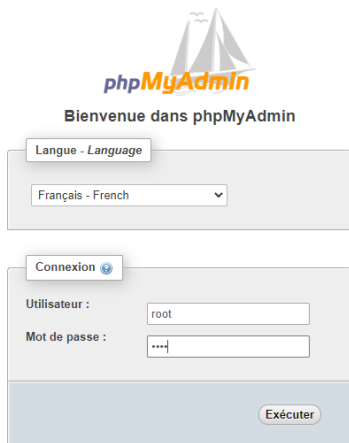
Le cahier des charges vous engage vis-à-vis de la société AAAA. **Chaque point ci-dessus fera l'objet d'une rédaction sur un document de travail qui sera rendu en fin de réalisation.**

1. Réaliser la page d'accueil du site Internet de la société AAAA (**index.xxxx**).
2. Présenter la maquette de la page **formations.xxxx**.
3. Créer la page **formations.xxxx** qui respectera la charte graphique définie lors de la création de la page d'accueil.
4. Ajouter un lien « Formations » sur la page d'accueil, qui pointe sur la page **formations.xxxx**.
5. Prévoir le formulaire de contact. S'inspirer de ce qui existe.
6. Créer la base de données grâce aux explications fournies pages suivantes et insérer les données.
7. A l'envoi du formulaire, les données (nom, prénom et formation choisie doivent être insérer dans une nouvelle table contenant les champs suivants ; Nom varchar(30), PNom varchar(20), Formation int(11). Créer la table.
8. Proposer une solution à la société AAAA pour améliorer la visibilité de son site.
9. Indiquer la procédure à suivre pour que la société évite d'enfreindre la loi vis-à-vis du stockage de données personnelles.

Création de la base de données MySQL GestionFormation



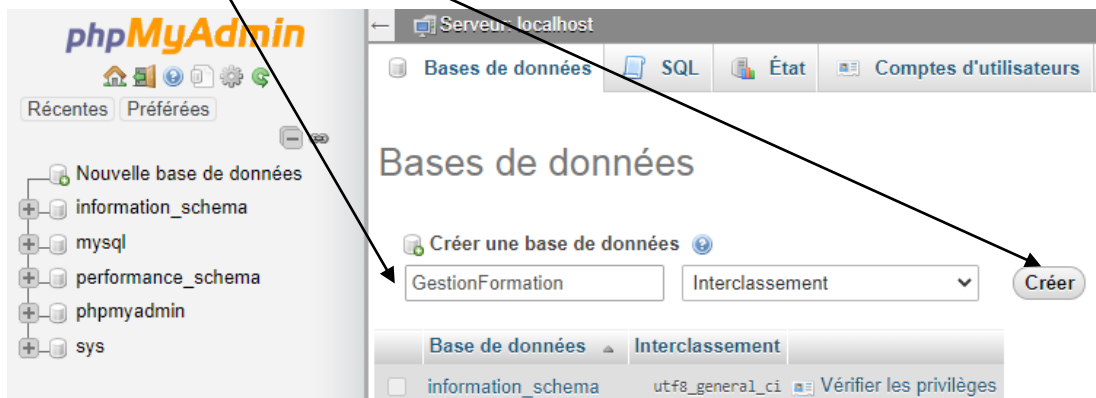
- Ouvrir phpMyAdmin. Utilisateur : root – Mot de passe : root



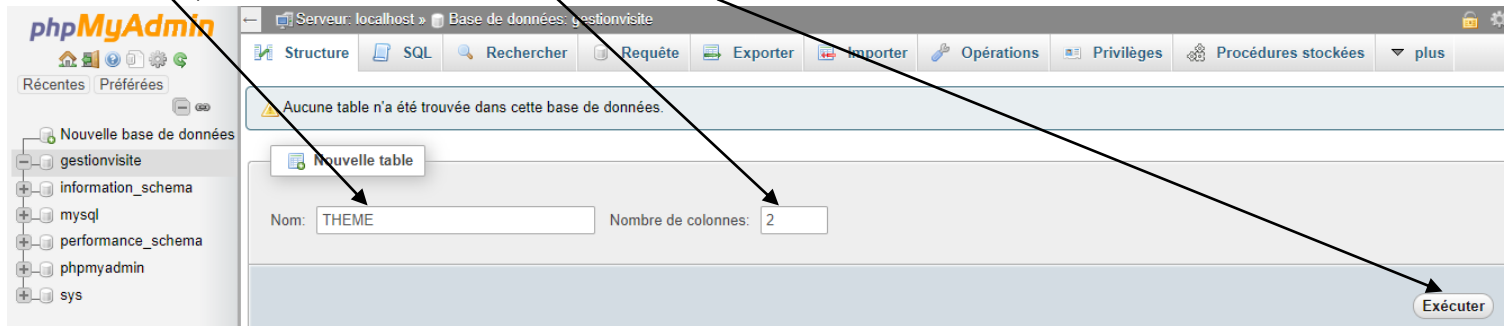
- Clic sur Nouvelle base de données



- Saisir GestionFormation et clic sur Créer

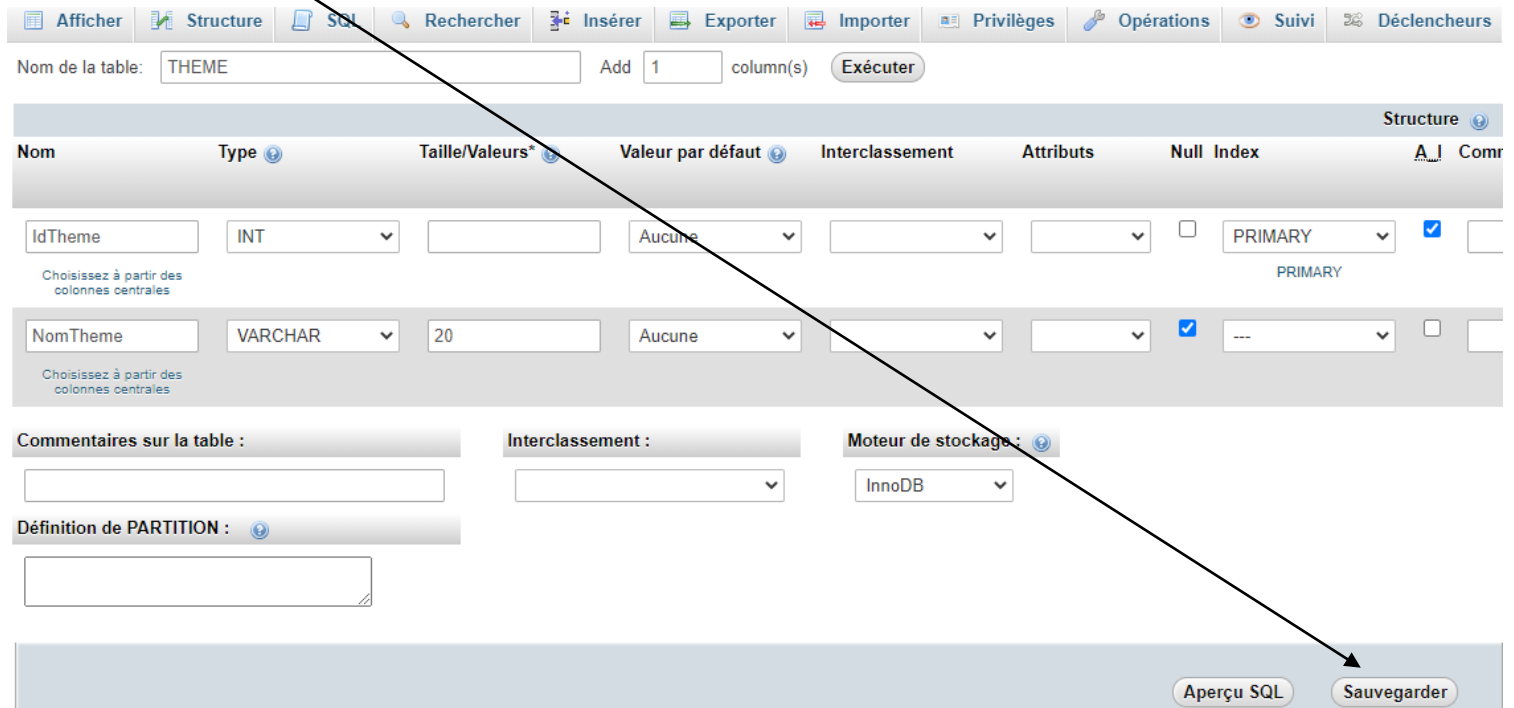


- Saisir THEME, modifier Nombre de colonnes 2 et clic sur Exécuter

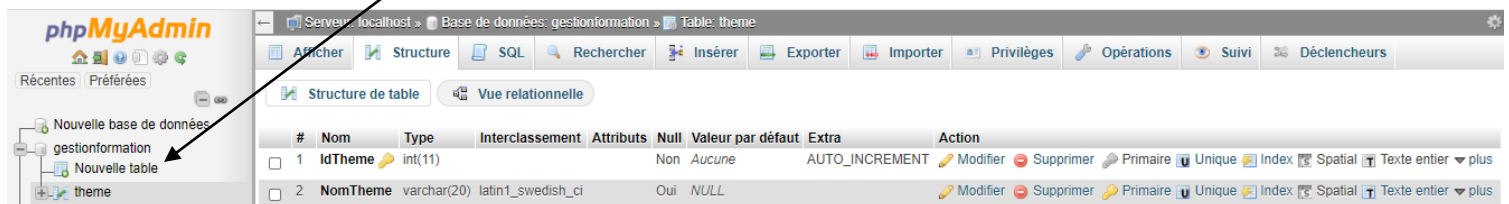


- Saisir les différents champs :
 - IdTheme de Type INT et cocher A_I. Lorsque vous cochez, une fenêtre s'ouvre, cliquez sur Exécuter
 - NomTheme de Type VARCHAR de taille 20. Cocher Null.

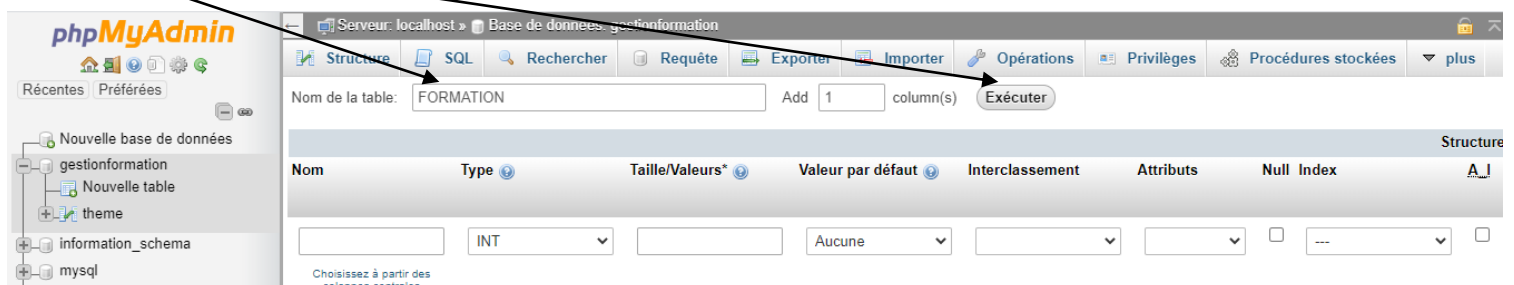
Puis Clic sur Sauvegarder



- On obtient cet écran. Clic sur Nouvelle table.



- Saisir FORMATION, clic sur Exécuter



- Saisir les différents champs :
 - IdFormation de Type INT et cocher A_I. Lorsque vous cochez, une fenêtre s'ouvre, cliquez sur Exécuter.
 - Descriptif de Type VARCHAR de taille 100. Cocher Null.
 - NomFichier de Type VARCHAR de 15. Cocher Null.
 - Niveau de Type VARCHAR de 15. Cocher Null. (ex : Débutant, Intermédiaire, Avancé)
 - IdTheme de Type INT. Choisir INDEX. Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur Exécuter.

Puis Clic sur Sauvegarder.

Nom de la table: Add column(s)

Nom	Type	Taille/Valeurs*	Valeur par défaut	Interclassement	Attributs	Null	Index	Structure
IdFormation	INT		Aucune			☐	PRIMARY	☒
Descriptif	VARCHAR	100	Aucune			☒	---	☐
NomFichier	VARCHAR	15	Aucune			☒	---	☐
Niveau	VARCHAR	15	Aucune			☒	---	☐
IdTheme	INT		Aucune			☒	INDEX	☐

Commentaires sur la table :

Interclassement :

Moteur de stockage :

Définition de PARTITION :

- On obtient cet écran. Clic sur Vue relationnelle.

phpMyAdmin

Récentes | Préférences

Nouvelle base de données

gestioninformation

Nouvelle table

formation

theme

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

sys

Table: FORMATION

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Suivi Déclencheurs

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Extra	Action
1	IdFormation	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial plus
2	Descriptif	varchar(100)	latin1_swedish_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial plus
3	NomFichier	varchar(15)	latin1_swedish_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial plus
4	Niveau	varchar(15)	latin1_swedish_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial plus
5	IdTheme	int(11)			Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial plus

Tout cocher Pour la sélection : Afficher Modifier Supprimer Primaire Unique Index Ajouter à la liste centrale Supprimer de la liste centrale

Version imprimable Suggérer des optimisations de structure Suivre la table Déplacer des colonnes Améliorer la structure de la table

- On obtient cet écran. Partie à modifier. Puis sauvegarder.

Structure de table | Vue relationnelle

Relations internes

Colonne	Relation interne
IdFormation	gestionformation
Descriptif	gestionformation
NomFichier	gestionformation
Niveau	gestionformation
IdTheme	gestionformation

Contraintes de clé étrangère

Actions	Propriétés de la contrainte	Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)
ON DELETE	CASCADE	ON UPDATE	CASCADE
FK_FORMATION_THEME		IdTheme	gestionformation theme IdTheme

+ Ajouter une colonne

Colonne descriptive : ---

Aperçu SQL | Sauvegarder

- On obtient cet écran. Clic sur gestionformation

phpMyAdmin

Récents | Préférences

Nouvelle base de données
gestionformation
Nouvelle table
formation
theme
information schema

Structure de table | Vue relationnelle

Votre requête SQL a été exécutée avec succès.

```
ALTER TABLE `formation` ADD CONSTRAINT `FK_FORMATION_THEME` FOREIGN KEY (`IdTheme`) REFERENCES `theme` (`IdTheme`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

[Éditer en ligne] [Modifier] [Créer code source PHP]

- On obtient cet écran. Clic sur Plus puis Concepteur

phpMyAdmin

Récents | Préférences

Nouvelle base de données
gestionformation
Nouvelle table
formation
theme
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
sys

Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Procédures stockées | Événements | plus

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
formation	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32 Kio	-
theme	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
2 tables	Somme	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	48 Kio	0

Tout cocher | Pour la sélection :

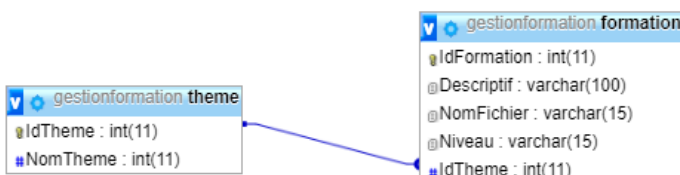
Version imprimable | Dictionnaire de données

Nouvelle table

Nom: | Nombre de colonnes: 4

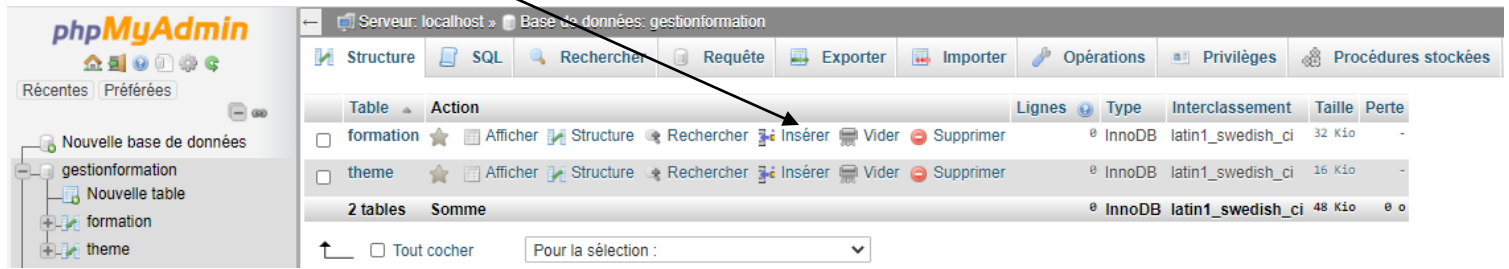
Déclencheurs | Suivi | Concepteur | Colonnes centrales

- Votre base de données est créée.

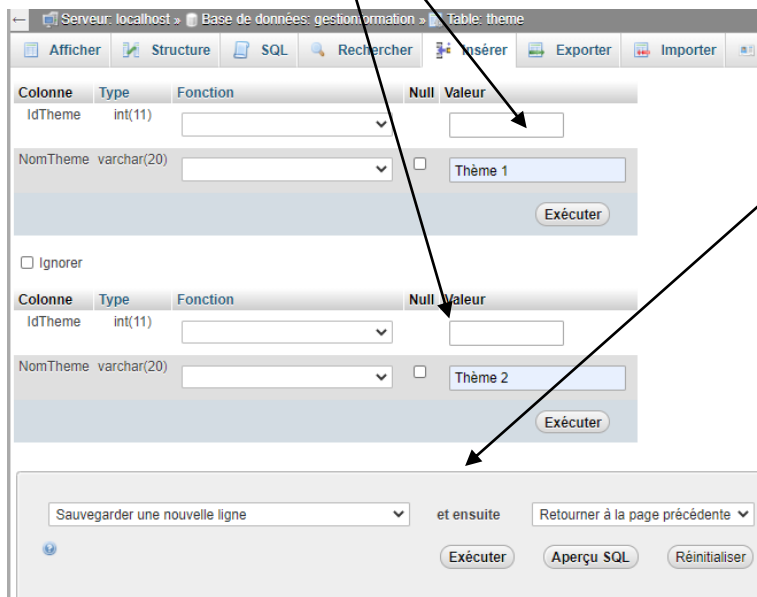


Insertion de données dans base GestionFormation

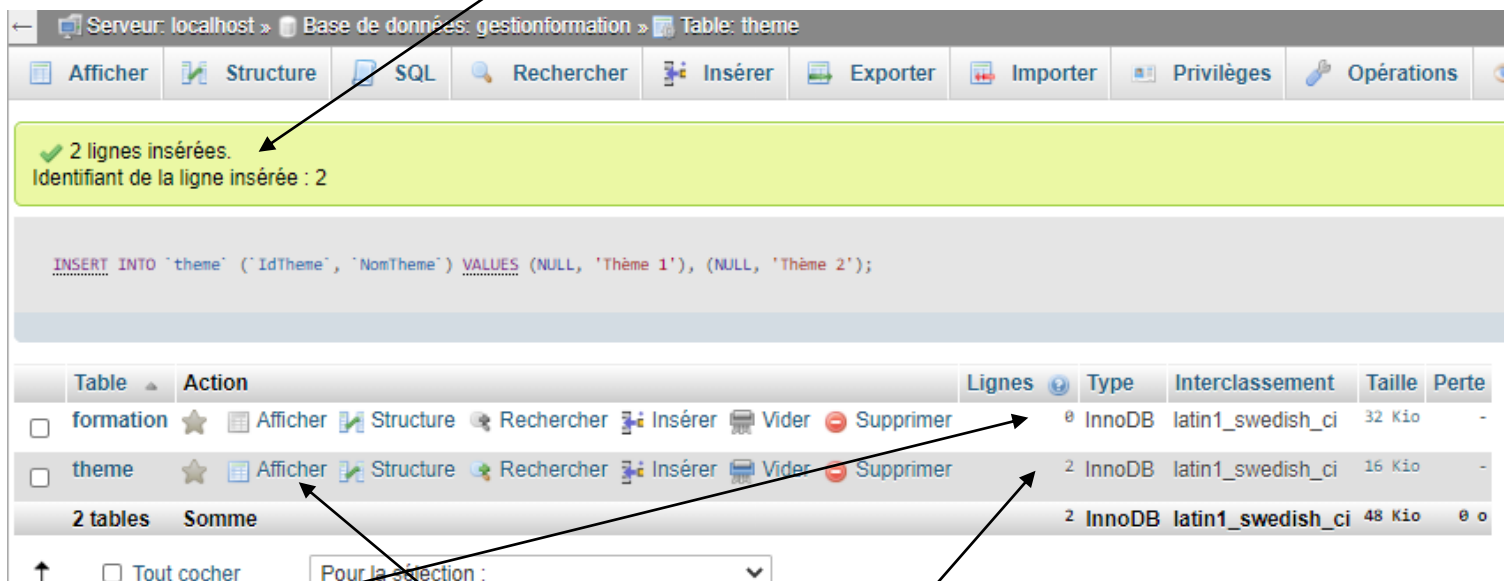
- Clic sur gestionformation puis sur insérer (exemple ici pour insérer des données dans la table theme)



- Saisir des valeurs pour NomTheme (IdTheme est un numéro automatique). Clic sur Exécuter.



- On obtient cet écran. On voit que 2 lignes ont été insérées.



La table "formation" contient 0 ligne.

La table "theme" contient 2 lignes.

- Pour afficher le contenu d'une table : Clic sur Afficher.

Utilisation du serveur LAMP – 1^{ère} connexion

Chaque groupe se voit attribuer un serveur LAMP. Les serveurs auront tous la même adresse sur le réseau : **http://SrvDocker**
Pour les différencier, on utilise des ports différents.

Exemple :

Le serveur Web du **Groupe 1** sera accessible à l'adresse : **http://SrvDocker:8001**

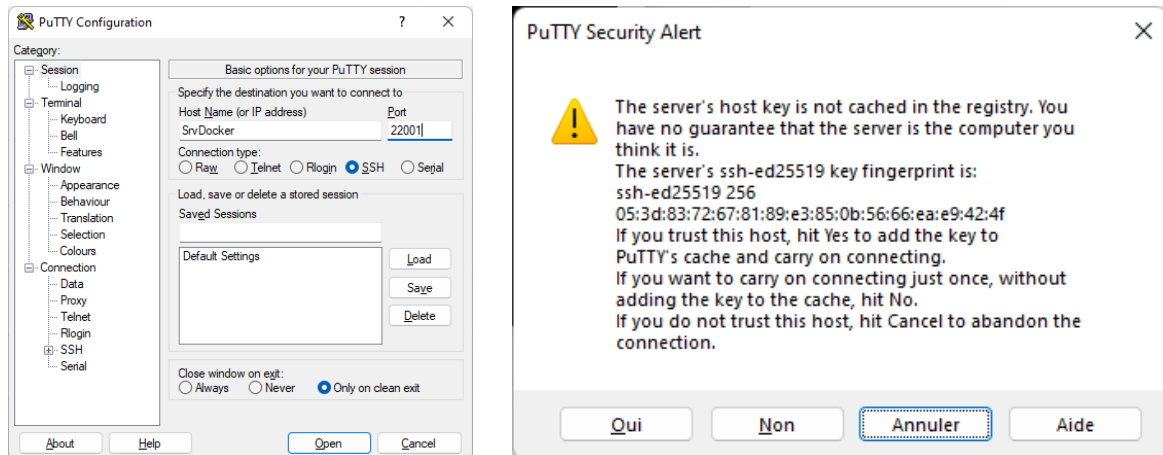
Le serveur Web du **Groupe 2** sera accessible à l'adresse : **http://SrvDocker:8002**

Accès au serveur LAMP via PuTTY :

Lancez l'utilitaire PuTTY.

L'accès à votre serveur LAMP (présent sur le serveur **SrvDocker**) se fait en **ssh** sur le port **220XX** (ou **XX** correspond à votre n° de groupe.

Ex : Groupe1 → 01)



Lors de la première connexion, une alerte de sécurité s'affiche. Cliquez sur **Oui**

Le serveur vous demande de vous identifier :

Login : **webadmin**

Mot de passe : **root**

Afin de protéger vos travaux, il est nécessaire de modifier le mot de passe de **webadmin** :

passwd webadmin

Saisissez l'ancien mot de passe (**root**)

Saisissez le nouveau

Pour administrer le serveur, il faut avoir les droits 'root'. Saisissez **su**

Le système vous demande le mot de passe de root. Saisissez **root**

Modifiez le mot de passe de root :

passwd root

Démarrez le service apache2

/etc/init.d/apache2 start

Démarrez le service mariadb

/etc/init.d/mariadb start

mysql -u root -p

```
MariaDB [none]> use mysql; // N'oubliez pas les points virgules à la fin des lignes
MariaDB [mysql]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD(NouveauMotDePasse);
MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost';
MariaDB [mysql]> flush privileges;
MariaDB [mysql]> exit;
```

Votre serveur est prêt.

Accès à **phpmyadmin** :

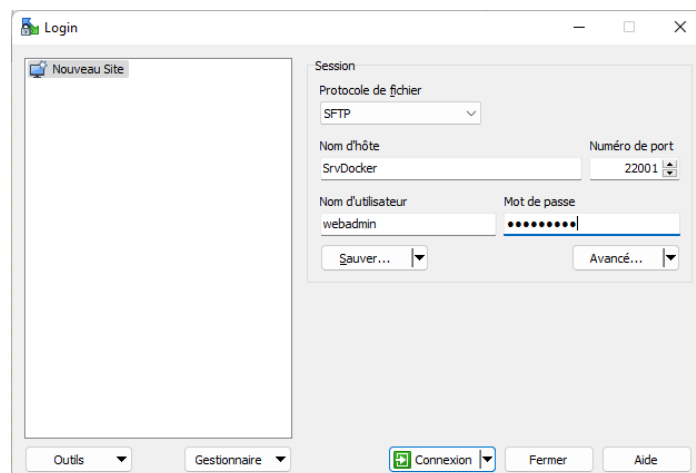
L'adresse de votre phpmyadmin est : **http://SrvDocker:80XX/phpmyadmin**

Accès aux dossiers du serveur :

L'accès aux fichiers du serveur se fait soit via l'utilitaire PuTTY, soit via WinSCP sur le port **220XX**.

Configuration de WinSCP

Connectez-vous au serveur LAMP via WinSCP.



Rappel : Le port correspond à votre n° de groupe. Par exemple, si vous êtes le groupe **2**, le port sera **22002**.

Clic droit sur **index.html**, sélectionnez **Editer** puis cliquez sur **Configurer**.

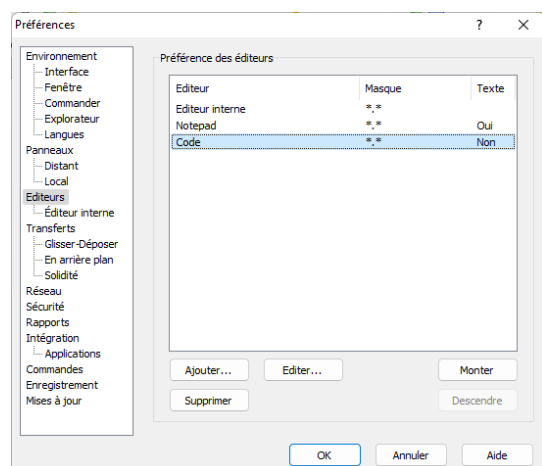
Cliquez sur **Ajouter...**

Cliquez sur **Editeur Externe**

Cliquez sur **Naviguer...**

Sélectionnez **code.exe** (Le programme se situe dans C:\Programme ou C:\Program Files (x86)).

Cliquez sur **Ouvrir**.



Cliquez sur **Code**.

Puis cliquez 2 fois sur **Monter**.

Et validez en cliquant sur **OK**.

En double-cliquant sur un fichier, il sera automatiquement chargé dans VS Code.

Téléchargement de paquetages.

Connectez-vous via PuTTY au serveur LAMP.

Passez en mode administrateur (commande `su`)

Saisissez les commandes suivantes :

```
export http_proxy=http://VotreLoginReseau:VotreMotDePasse@192.168.0.21:3128
export https_proxy=http://VotreLoginReseau:VotreMotDePasse@192.168.0.21:3128
```